

**Методические рекомендации по написанию курсовых проектов
для студентов 1 курса магистратуры программы
«Искусственный интеллект в маркетинге и управлении продуктом»**

1. Виды проектов и их особенности

1.1. Виды проектов

Курсовые проекты могут выполняться в двух основных форматах: исследовательском и программном. В рамках исследовательского проекта могут проводиться теоретические исследования (формулировка и доказательство новых утверждений и теорем), сравнительный анализ существующих методов для решения той или иной задачи, разработка или усовершенствование методов решения прикладных задач. В рамках программного проекта обычно проводится разработка или доработка программного продукта.

Важно, чтобы проект любого типа обладал определенным уровнем новизны и/или пользы. Проект соответствует этому критерию, если в нем

- предлагаются новые методы/модели,
- проводится тестирование существующих методов на новых задачах, на которых они ранее не применялись,
- проводится анализ/сравнение методов, ранее не встречающийся в литературе,
- разрабатывается система, основанная на известных методах, но решающая конкретную практическую задачу, которую ранее таким образом не решали,
- разрабатывается библиотека, существенно отличающаяся от существующих аналогов (по крайней мере от аналогов, имеющихся в открытом доступе).

То есть прямое воспроизведение опубликованной статьи или реализация упрощенного аналога существующей открытой библиотеки кода не могут быть хорошими курсовыми проектами — они не обладают новизной и не приносят ничего полезного для сообщества.

При выполнении работы нужно обращать внимания на ряд аспектов.

1.2. Основные акценты исследовательского проекта (новые методы/новые теоретические результаты)

1. Подробное описание решаемой задачи или исследуемой теоретической проблемы, неформальная и формальная постановка задачи.
2. Обзор уже существующих методов/результатов и анализ их основных частей/недостатков, которые вы будете пытаться улучшить в ходе своей работы.
3. Подробное описание предложенного метода и его мотивации или формулировка и доказательство полученных теоретических результатов.
4. Теоретический анализ предложенного решения задачи.
5. Вычислительные эксперименты для эмпирического анализа предложенных решений, сравнения с существующими аналогами.

1.3. Основные акценты исследовательского проекта («аналитическая» работа)

1. Описание предметной области и анализируемых продуктов/решений/технологий.
2. Выделение задач анализа/тестирования/сравнения.

3. Описание выбранной методики анализа и обоснование выбора.
4. Описание инструментальных средств тестирования и обоснование выбора.
5. Подробное и качественное представление результатов анализа.
6. Обсуждение результатов анализа, выявление достоинств и недостатков, выработка рекомендации

1.4. Основные акценты программного проекта

1. Обоснование значимости предлагаемой системы или прототипа системы.
2. Подробное формализованное описание системы (общая архитектура, структура классов и их интерфейсы, объемные характеристики и т.д.).
3. Описание системы с точки зрения пользователя.
4. Обоснование оптимальности выбранных решений, в том числе на основе экспериментального анализа сложности вычислений.
5. Соотнесение системы с известными аналогами по функциональности, эффективности и удобству использования.
6. Возможность продемонстрировать систему в работе и наличие документации.

2. Курсовой проект: структура и содержание

2.1. Структура текста

Рекомендуется следующая структура отчета.

1. Титульный лист (на том же языке, на котором написан текст работы).
2. Оглавление.
3. Аннотация (объем до 2000 знаков). В случае англоязычного текста работы, аннотация должна быть на русском и английском языке. По смыслу, аннотация это очень краткий пересказ вашей работы, из которого релевантный человек должен быть способен понять, что вы делали идейно. Она обычно описывает постановку задачи и основные результаты работы в достаточно неформальной формулировке.
4. Список ключевых слов: 5–10 слов или фраз, характеризующих содержание (на том же языке, на котором написан текст работы).
5. Введение. По смыслу, это одновременно неформальное введение в работу и пересказ работы длиной 1–2 страницы. В введении обычно дается описание предметной области, неформально формулируется постановка задачи, описывается ее актуальность и значимость, неформально описываются основные результаты работы, в том числе их новизна и значимость. При выполнении группового проекта в конце введения стоит описать структуру деления задач между участниками проекта.
6. Обзор литературы. Краткое описание и характеристика релевантных работ. **Для исследовательского проекта:** позиционирование вашей работы относительно других современных работ (к примеру: предложенный метод эффективнее работы [1] потому-то, в работе исследуется дополнительный случай, который не исследуется в [2] и т. п.). **Для программного проекта:** обзор похожих программных решений, их сравнительный анализ и описание почему их нельзя использовать для решения поставленной задачи. Обзор литературы не должен выглядеть как перечисление релевантных работ, он должен включать в себя анализ этих работ и позиционировать вашу работу относительно других существующих работ.
7. Главы (обычно от 2 до 5). Здесь структура сильно зависит от темы проекта. Например:

- работа, предлагающая некий новый метод решения какой-то задачи, может содержать следующие главы: формальная постановка задачи и анализ ее особенностей, описание предлагаемого метода, теоретический анализ метода, экспериментальное исследование и сравнение с аналогами;
- работа, исследующая особенности применения некоторого метода для различных задач, может содержать следующие главы: описание метода, обзор применимости метода для различных задач с описанием этих задач, анализом и обоснованием выбора конкретных задач для вашего исследования, экспериментальный анализ применимости метода к задаче [1] в сравнении с аналогами, то же для задачи [2] и т. д.;
- работа, посвященная разработке программной системы для решения практической задачи, может содержать следующие главы: описание и обоснование всех выбранных архитектурных решений/алгоритмов/технологий, описание подхода к тестированию разработанного решения и обоснование выбранных метрик качества, результаты тестирования разработанной системы и ее сравнение с известными аналогами.

Каждую главу, для которой это уместно, стоит завершать кратким заключением с основными выводами. Это поможет выделить основные результаты текущей главы и плавно перейти к следующей главе.

8. Заключение. Перечисление и характеристика результатов работы (как положительных, так и отрицательных, если таковые есть), перспективы дальнейшей деятельности.
9. Список литературы (обязательно обратите внимание на то, как он должен быть оформлен).
10. Приложения (при необходимости). Приложения должны быть пронумерованы и перечислены в содержании. Стандартные приложения – терминологический словарь (гlossарий) предметной области; список сокращений; описание исходных данных для экспериментов; протоколы экспериментов; дополнительные результаты экспериментов. Включать в приложения исходный код всех разработанных в ходе работы программ не рекомендуется, т.к. это воспринимается как искусственный способ увеличить объем работы. Можно включать ключевые фрагменты кода, если они необходимы для демонстрации оригинальных решений или особенностей работы.

2.2. Замечания по объему и стилю текста

Отчет по проекту должен быть написан в научном стиле. В отчете должны быть подробно описаны все составляющие работы.

Общий объем работы существенно зависит от темы проекта. К примеру, математическая работа с формулировкой и доказательством новых теоретических результатов может занимать 7–10 страниц. Стандартным объемом индивидуального проекта (и исследовательского, и программного) можно считать примерно 15 страниц (15 тысяч знаков). Объем группового проекта больше объема индивидуального проекта пропорционально числу участников.

2.3. Замечания по описанию распределения задач в групповом проекте

В отчете по групповому проекту важно четко прописать, что выполнял каждый член команды. Это стоит сделать в конце введения (описав там структуру деления задач между членами команды). Также стоит продублировать в конце каждой содержательной главы (кроме введения/обзора литературы и заключения), кто какую часть работы по этой главе выполнял.

2.4. Замечания по описанию основных используемых терминов/методов/результатов

Если для понимания вашей работы читателю стоит знать некоторые базовые термины/понятия/методы из вашей области, или вы хотите ввести некоторую нотацию, то в основной части работы можно выделить главу («Описание базовых методов», «Основные обозначения» и т. п.). Это поможет дать читателю формальные определения/обозначения при этом не перегружая вводный раздел.

В работе большинство методов обычно описывается кратко (например, в разделе «Обзор литературы»), однако основные методы, на которые вы опираетесь стоит описать в деталях. Например, если предлагаете модификацию существующего метода X, то в основном тексте работы стоит выделить главу под более подробное описание этого метода.

2.5. Замечания по описанию результатов работы

Не забывайте, что результаты работы будут оцениваться по критериям актуальности, новизны, теоретической значимости, практической полезности, достоверности, корректности и полноты. Поэтому необходимо аргументировать все ваши заявления, а также прямо указывать на их новизну/важность/возможную применимость на практике и т. п. Кроме того, в экспериментальной части работы не забудьте указать объемные характеристики (размеры выборок; объем баз данных; время, затраченное на проведение экспериментов; число проанализированных вариантов; число строк кода и объем кода в килобайтах и т. п.).

2.6. Замечания по работе над текстом

Не пытайтесь сразу писать чистовой текст с начала до конца. Обычно работа над текстом проходит нелинейно.

1. Придумайте основную структуру текста, какие основные главы он будет в себя включать и в каком порядке. Одновременно с этим имеет смысл продумать логическую структуру введения, так как обычно именно во введении выстраивается краткая логическая структура вашей работы.
2. Напишите обзор литературы. В целом можно начинать и не с него, но важно, чтобы вы изучили литературу и понимали, как позиционировать свою работу относительно существующих в процессе подготовки своего проекта.
3. Напишите основные части работы в черновом варианте. Возможно, в процессе вы поймете, что структуру текста нужно изменить, это нормально. Модифицируйте структуру текста и введения таким образом, чтобы все выглядело последовательно, связно и логично.
4. Напишите Введение и Заключение.
5. Пройдитесь по всему тексту, при необходимости согласуйте его (везде используются одни и те же термины, модели и результаты используются после их введения и краткого описания и т. д.) и исправьте стилистические ошибки (разговорные термины и т. п.).
6. Пройдитесь по тексту и проверьте орфографию и пунктуацию. Проверьте аккуратность оформления (расположение картинок, наличие необходимых подписей, корректность оформления списка литературы и т.п.).

3. Примеры хороших курсовых проектов

Примеры курсовых проектов можно посмотреть по [этой](#) ссылке, а примеры ВКР — по [этой](#).

Обратите внимание: правила оформления при выполнении этих работ были другими. Эти работы можно использовать как примеры с точки зрения содержания, но с точки зрения оформления ориентируйтесь на шаблоны, представленные в этом документе в разделе 4.

Также мы рекомендуем при написании работы ориентироваться на хорошие научные статьи в вашей области – это может помочь вам выбрать правильную структуру основной части текста, подходящую именно под ваш тип проекта, понять как пишется хороший обзор литературы и т. п.

4. Рекомендации по оформлению

4.1. Про страницы

- Поля страницы: левое – 25, правое – 10, верхнее и нижнее – по 20.
- Нумерация страниц в работе – сквозная, внизу страницы, по центру. Начинается с титульной страницы, но титульная страница не нумеруется.

4.2. Про разделы и заголовки

- Разделы Содержание, Аннотация, Введение и Список литературы начинаются с новой страницы.
- Заголовки разделов и подразделов основной части отчета нумеруются. В конце заголовка точка не ставится.
- Аннотация и Список использованных источников не нумеруются.
- Приложения нумеруются буквами русского/английского алфавита (в зависимости от языка самого текста)..
- Заголовки не должны быть оторваны от основного текста (заголовков на одной странице, а текст на другой). Совет: установите в параметрах абзаца птичку «не отрывать от следующего» для стилей заголовков.

4.3. Про шрифты и параметры абзаца

- Шрифт основного текста: Times New Roman, 12 пт, через 1,5 инт., абзацный отступ в тексте 1,25, выравнивание по ширине.
- В таблицах допускается шрифт 10 пт, межстрочный интервал 1 инт., без абзацного отступа.
- Оформление фрагментов кода, псевдокода: шрифт моноширинный (courier new или consolas), без абзацного отступа, можно через 1 инт. и шрифт размера 10 пт.
- Допускается представить фрагменты кода в виде рисунка.

4.4. Про рисунки, таблицы и формулы

- Рисунки, таблицы, схемы следует располагать в тексте непосредственно после первого упоминания или на следующей странице.
- На все рисунки, таблицы, схемы, формулы и т.д. в тексте должны быть ссылки.
- Нумерация формул, рисунков и таблиц сквозная по тексту отчета или с добавлением номера раздела (символа Приложения).

4.4.1. Про рисунки

- Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь подпись.

- Нумерация рисунков может быть сплошной по всему тексту, а может быть сплошной в пределах раздела, тогда номер рисунка включает также номер раздела.
- Рисунки и подписи располагаются по центру страницы, обтекание текстом «сверху и снизу».
- На все рисунки в тексте отчета должны быть ссылки (как показано на рисунке 3, см. рисунок 3а и т.п.)
- Рисунки должны быть обязательно подписаны. Подпись располагается **под рисунком по центру**, слово «Рисунок» пишется без сокращений.
- Примеры ссылок на рисунки в тексте: «Рисунок 1», или «см. Рисунок 4.2», или «как показано на Рисунке 3а». Слово Рисунок пишется с заглавной буквы. В англоязычном варианте пишется Figure.
- **Советы:** Для удобства редактирования установите обтекание рисунка текстом сверху и снизу. Также рекомендуется размещать рисунки в контейнере-полотне.
- Не забывайте подписывать все оси на графиках, добавлять легенду и пояснять все обозначения, а также используйте адекватного размера шрифты и толщину линий на графиках (все должно быть видно и понятно без многократного увеличения). На рисунке из примера явно не хватает обозначения синей линии в легенде.

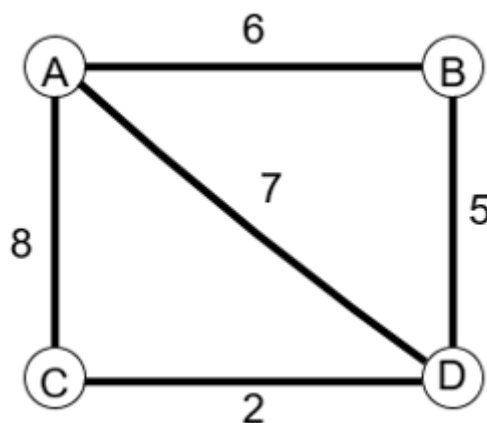
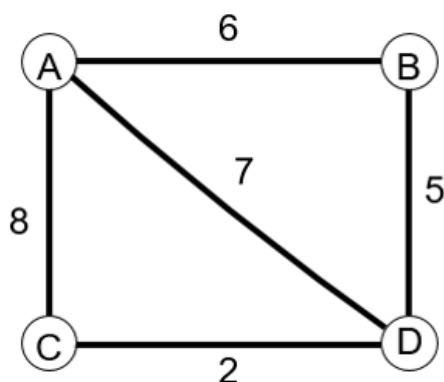
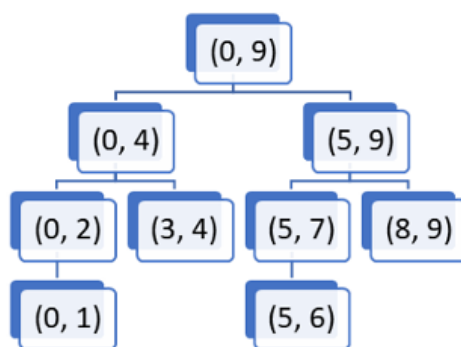


Рисунок 1 – Схема дорог. Тут должна быть подпись, поясняющая что происходит на рисунке (краткая, но достаточная для понимания основной идеи графика).



а)



б)

Рисунок 2 – Примеры иллюстраций: а) схема дорог, показывающая ..., б) – дерево вызовов, являющееся примером

4.4.2. Про таблицы

- Все таблицы должны быть пронумерованы и подписаны.
- На все таблицы в тексте работы должны быть ссылки, в ссылке слово "Таблица" не сокращается: Таблица 8 (Table 8 для англоязычного текста, с заглавной буквы).
- Таблицы подписываются над таблицей. Слово «Таблица» не сокращается. Название выравнивается по левому краю, без отступа. Формат названия таблицы и пример: «Таблица <Номер таблицы> – Наименование таблицы»
- Пример ссылки на таблицу в тексте: «как показано в Таблице 1».
- **Совет:** устанавливайте «Повторить строки заголовков» в пункте «Макет».

Таблица 1 – Логические операции. Тут должна быть подпись, поясняющая что происходит в таблице (краткая, но достаточная для понимания основной идеи).

Операция	Обозначение	Соответствующие речевые обороты
Отрицание (инверсия, логическое НЕ)	$\neg A$ не A not A	Не A Неверно, что A

4.4.3. Про формулы

- Формулы выравниваются по центру.
- Номер формулы пишется по правому краю в круглых скобках.
- Сослаться на формулу в тексте можно по-разному, в зависимости от смысла формулы. Используйте слова формула, уравнение, равенство, задача оптимизации и т.д. с номером формулы в скобках: «... решение задачи оптимизации (8) зависит от ...».
- Нумеруются только те формулы, на которые есть ссылка в тексте.
- Все переменные в формулах должны быть описаны (либо где-то в тексте до формулы, либо сразу после нее).
- **Совет:** установите табуляцию в середине строки с параметром «по центру» для размещения формулы, и в конце строки, примерно на 15,5 см, для размещения номера функции.
- Если у вас в тексте есть формулы и вы читаете эти рекомендации, а не скачали шаблон LaTeX, то мы вам настоятельно рекомендуем еще раз подумать о своем выборе =)

Пример формулы:

$$s = v * t, \quad (1)$$

где s - расстояние; v - скорость; t - время.

4.4.4. При источники и ссылки на них

- На все источники из списка источников должны быть ссылки в тексте. Ссылки в тексте пишутся в квадратных скобках. Примеры: [2], [5 – 7], [3, 8, 12].

- В списке литературы для каждого источника обязательно указывать автора, название, место публикации (журнал, конференцию и т.п.) и год публикации.
- Также в случае ссылки на онлайн источники, нужно обязательно указывать дату обращения к ним, так как как в отличие от опубликованных работ, материалы в таких источниках могут измениться в любой момент.

Пример оформления описания источников в списке литературы ([1] – конференционная статья, [2] – препринт на arXiv, [3] – журнальная статья, [4] – онлайн источник):

[1] Nadezhda Chirkova, Ekaterina Lobacheva и Dmitry Vetrov. Bayesian Compression for Natural Language Processing. Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). 2018.

[2] Nadezhda Chirkova, Ekaterina Lobacheva и Dmitry Vetrov. “Bayesian Compression for Natural Language Processing”. arXiv preprint, arXiv:1810.10927, version 2. 2018.

[3] George D. Greenwade. The Comprehensive Tex Archive Network (CTAN). TUGBoat 14.3 (1993), с. 342—351.

[4] Donald Knuth. Knuth: Computers and Typesetting. URL: <http://www-cs-faculty.stanford.edu/~uno/abcde.html> (дата обр. 16.05.2013).

5. FAQ

5.1. Какие бывают проекты и как их оценивают?

Мы признаем два типа проектов — исследовательский и программный. Еще могут быть проекты в формате создания стартапа. если вы хотите делать что-то такое — мы всегда готовы экспериментировать, обсудите это с академическим руководителем.

5.2. Каковы требования к исследовательскому проекту?

В исследовательском проекте вы пытаетесь придумать решение для открытой научной задачи или проверить какую-либо гипотезу (если речь про ВКР) или добиваетесь научной новизны в «мягком» смысле (если речь про КР). Под «мягкой» научной новизной понимается что-то из следующего:

- воспроизведение нетривиальных научных результатов (при условии, что для этого нет легкого способа, не существует готовых хороших имплементаций и т.д.);
- решение сложных учебных задач;
- написание существенно нового изложения некоторого раздела науки;
- применение известных методов к новым задачам;
- проведение сравнительного анализа методов (при условии, что раньше он не проводился).

Такой проект может быть более теоретическим (без экспериментов, но с доказательствами) или более прикладным. Но в любом случае мы ждем, что будут соблюдены следующие критерии.

1. Сделан полноценный обзор литературы. Результаты этого обзора должны влиять на последующую работу и видны в презентации на защите.

2. Есть научная новизна — в работе предложено что-то, чего раньше не было. В случае с ВКР это может быть новый метод, новая эвристика, проверка какой-либо открытой ранее гипотезы, новый математический результат и т.д. Для КР новизна понимается в более «мягком» смысле, который был раскрыт выше. Новизна должна быть отражена в докладе на защите, там же должны быть показаны отличия от существующих решений.
3. Выбор предлагаемых и используемых методов логичен и обоснован. Наука инкрементальна, нельзя игнорировать ее последние достижения. И наоборот — если есть классические методы, которые хорошо работают, то точно надо их проверить, нельзя ограничиваться только модными новыми подходами.
4. Эксперименты полны и убедительны (если они уместны). Должно быть очевидно, что ваши выводы корректны и вопрос, которые вы исследовали, закрыт. Важно сравнить ваш метод с современными аналогами, либо хотя бы с адекватными базовыми решениями, если ничего другого к этой задаче никто не придумал. Также важно, чтобы эксперименты в вашей работе соответствовали стандартам соответствующей области.
5. Результаты изложены грамотно и доступно. Текст должен быть аккуратным и без ошибок, графики понятными. Любой человек из вашей области должен быть в состоянии понять ваш текст, не должно быть неочевидных переходов или необоснованных выводов.

Работа оценивается в целом, но стоит ожидать, что если у вас серьезные проблемы с одним из пунктов, то оценка будет не выше «хорошо». Если же у вас серьезные проблемы с двумя пунктами, то с немалой вероятностью оценка будет не выше «удовлетворительно».

Обратите внимание: для исследовательского проекта важны новизна и сложность результатов. Даже если вы решили важную прикладную задачу, но использовали лишь стандартные методы и потратили на это пару дней, то с большой вероятностью вы не получите 10 баллов. Если сделаны сравнения всех подходящих методов и работа достаточно серьезная по объему, то вы можете получить отличную оценку, но вряд ли это будет 10. Рассмотрите возможность оформить ваш проект как программный.

5.3. Каковы требования к программному проекту?

В программном проекте вы решаете прикладную задачу. Научная новизна больше не нужна, на первый план выходят значимость и сложность проделанной вами работы. Мы ожидаем, что в программном проекте будут соблюдены следующие критерии.

1. Подробно изучены и описаны существующие подходы для решения задачи. Может оказаться, что такую задачу или что-то похожее на нее никто раньше не решал, но тогда нужно объяснить, как так вышло.
2. Исчерпывающе обоснован выбор решения. Нельзя говорить, что вы выбрали конкретную технологию или алгоритм, потому что так сказал руководитель. Нужно исследовать все доступные варианты и сравнить их.
3. Результат является полным. Реализация должна быть протестирована, то есть убедительно доказана ее работоспособность. Должна быть описана методология тестирования и приведены его результаты. Здесь нет формальных требований к тому, как именно это будет делаться, но нам

важно, чтобы вы задумались о верификации ваших результатов. если в целях были какие-либо эксперименты или внедрение, то они должны быть описаны в презентации.

4. Доказана практическая польза построенного решения. Это могут быть результаты экспериментов, где виден рост метрик, положительные результаты на убедительном наборе тестов и т.д. Мы разрешаем в качестве КР/ВКР защищать проект, где не предлагается ничего нового, а значит, должен быть серьезный практический результат.

если у вас серьезные проблемы с одним из первых трех пунктов, то оценка будет не выше «хорошо». если у вас серьезные проблемы с четвертым пунктом или с любыми двумя пунктами, то оценка будет не выше «удовлетворительно».

Если вы делаете программный проект в компании и информация находится под NDA, то ничего страшного. Главное, чтобы вы могли полноценно рассказать постановку задачи, описать используемые подходы и привести результаты экспериментов (без точных показателей, но хотя бы относительные приросты или какие-то коррелирующие с бизнес-метриками числа). Но каждый такой случай важно согласовать с академическим руководителем во избежание недоразумений.

5.5. Как подготовиться к защите?

1. Основная цель вашего выступления на защите — показать, что было сделано что-то полезное и объемное, то есть объяснить комиссии, за что вам нужно поставить (хорошую) оценку. Частая и серьезная ошибка — перейти в формат лекции и начать объяснять на защите вашу предметную область, вводить все определения, подробно рассказывать про существующие подходы.
2. За редким исключением, обсуждение вашего результата должно занимать не меньше 50% времени выступления, а чаще всего и сильно больше.
3. Стоит в начале выступления четко сформулировать задачу, которую вы решали.
4. Также имеет смысл объяснить мотивацию и актуальность задачи: почему вообще ее имело смысл решать, почему это важная задача, кому результаты могут быть интересны. Это поможет тем членам комиссии, которые не знакомы с вашей темой, все равно адекватно оценить работу.
5. Важно объяснить, почему ваш результат имеет ценность: например, чем он лучше известных решений/подходов.
6. На последнем слайде имеет смысл показать основные результаты (как говорят, результаты, выносимые на защиту).
7. Имеет смысл заранее показать вашу презентацию научному руководителю.
8. Будет хорошей идеей порепетировать защиту. Идеально провести репетицию вместе с друзьями и попросить их оценить, что понятно, а что не очень, какие места вводят в заблуждение, чего сильно не хватает.
9. Если к слайду, методу или системе можно нарисовать иллюстрацию — рисуйте. Это поможет вам сделать доклад понятнее и проще.
10. Если вы на слайде ссылаетесь на чьи-то результаты, то будет разумно указать хотя бы фамилию автора этих результатов и год.
11. Во время выступления четко обозначайте, что является известными результатами, а что сделали вы. Нередко из рассказа студента невозможно понять, в какой момент он начал рассказывать про свои результаты.

12. Рекомендуемая продолжительность защиты скорее нужна, чтобы ограничить вас сверху. если у вас достаточно мало материала, не затягивайте выступление.

Приложение 1
Титульный лист курсового проекта

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении
продуктом»

Курсовой проект на тему:
Название проекта

Выполнил:

студент группы
Иванов Иван Иванович

(подпись)

(дата)

Принял руководитель курсового проекта:

Петров Петр Петрович
Старший преподаватель
Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ

(подпись)

(дата)

Москва 202__

Приложение 2

Форма отзыва руководителя на курсовой проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Искусственный интеллект в маркетинге и управлении
продуктом»

Отзыв руководителя курсового проекта

На тему _____
Наименование проекта

Выполненного студентом (кой) __ курса ОП _____, группа Б _____ 20__

Фамилия, имя, отчество

№ п/п	Критерии оценки	Оценка руководителя (по 10-балльной шкале)
1.	Глубина исследования	
2.	Методология и обоснованность решений	
3.	Актуальность и практическая значимость	
4.	Качество выполнения	
5.	Оформление документации	

Текстовый комментарий от руководителя проекта (поле обязательно для заполнения):

**Если вы оцениваете работу студента на 9 или 10 баллов, комментарий должен быть очень подробным и содержать качественные и количественные характеристики работы.*

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА РУКОВОДИТЕЛЯ по 10-балльной шкале _____

Руководитель

/подпись/ (Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место
работы)
Дата

Шкала соответствия оценок в НИУ ВШЭ

Оценка по 10-балльной шкале	Оценка по 5-балльной шкале	Оценка, используемая в европейском приложении к диплому	
10	отлично	A +	Excellent
9	отлично	A	Very good
8	отлично	A -	Very good
7	хорошо	B +	Good
6	хорошо	B -	Good
5	удовлетворительно	C +	Satisfactory
4	удовлетворительно	C -	Satisfactory
3	неудовлетворитель но	F	Fail
2	неудовлетворитель но	F	Fail
1	неудовлетворитель но	F	Fail

Оценка "0" может использоваться как признак дисциплинарного проступка студента (списывание, иное нарушение академических норм).